

UNIFRANZ - FACULTAD DE INGENIERÍA

Pruebas y Validaciones de Datos en Talend Data Quality

Proyecto: Restaurante Bambú

Basado en Roger Pressman (7ª Ed.) & Talend DQ Principles



Estudiante: David Manuel Mamani Huanca

Materia: Proyecto Integrador II

Tarea: Pruebas y Calidad de Datos

Índice de Contenido

1 Introducción a las Pruebas de Software	3
1.1 Definición y Objetivos	3
1.2 Verificación vs Validación	3
2 Fundamentos de Calidad de Datos (Data Quality)	3
2.1 Dimensiones de Calidad según Talend	3
2.2 Errores, Defectos y Fallos	3
3 Los 7 Principios de las Pruebas	3
4 Niveles de Prueba y Estrategia de Integración	3
5 Técnicas de Diseño de Casos de Prueba (Caja Negra)	4
5.1 Partición de Equivalencia (EP)	4
5.2 Análisis de Valores Límite (BVA)	4
6 Implementación Técnica y Código JavaScript	4
6.1 Modelo de Usuario (User.js)	4
6.2 Modelo de Pedido (Order.js)	4
6.3 Modelo de Ítem del Menú (MenuItem.js)	5
6.4 Script de Pruebas Automáticas (Jest)	5
7 Conclusión	5

1 Introducción a las Pruebas de Software

1.1 Definición y Objetivos

Según la guía de Pressman, las pruebas de software son el proceso de ejecutar un programa con la intención de encontrar errores. Un caso de prueba exitoso es aquel que revela un error no descubierto hasta el momento.

En este proyecto, el objetivo principal es asegurar que los datos que ingresan al sistema del Restaurante Bambú sean íntegros, válidos y completos, aplicando los estándares de Talend Data Quality.

1.2 Verificación vs Validación

- **Verificación:** «¿Estamos construyendo el producto correctamente?»
- **Validación:** «¿Estamos construyendo el producto correcto?»

2 Fundamentos de Calidad de Datos (Data Quality)

2.1 Dimensiones de Calidad según Talend

Para evitar errores de visualización, presentamos la distribución de importancia de las dimensiones de calidad mediante un gráfico de barras comparativo:



Figura 1: Distribución de Relevancia de Dimensiones DQ

2.2 Errores, Defectos y Fallos

1. **Error:** Equivocación humana.
2. **Defecto:** Error plasmado en el código u otros artefactos.
3. **Fallo:** Comportamiento incorrecto en ejecución.

3 Los 7 Principios de las Pruebas

Aplicamos los principios de Pressman: Pruebas tempranas, agrupación de defectos y la paradoja del pesticida, entre otros, para maximizar la detección de fallos.

4 Niveles de Prueba y Estrategia de Integración

Implementamos la pirámide de pruebas con un enfoque Bottom-Up:

- **Unitarias:** Validaciones de modelos de base de datos.
- **Integración:** Comunicación entre API Routes y MongoDB.
- **Sistema:** Flujos de usuario completos (Checkout).

5 Técnicas de Diseño de Casos de Prueba (Caja Negra)

5.1 Partición de Equivalencia (EP)

Módulo	Clase de Entrada	Datos de Prueba	Resultado
Usuarios	Email Válido	cliente@bambu.com	Éxito
Usuarios	Email Inválido	cliente_sin_arroba	Error
Menú	Precio Positivo	25.00	Éxito
Menú	Precio Negativo	-10.50	Error

5.2 Análisis de Valores Límite (BVA)

Módulo	Límite	Dato	Resultado
Menú	Precio Mínimo	0.01	Aceptado
Menú	Cero	0.00	Rechazado
Pedido	Carrito Mínimo	1 producto	Aceptado
Pedido	Carrito Vacío	0 productos	Rechazado

6 Implementación Técnica y Código JavaScript

6.1 Modelo de Usuario (User.js)

Validamos la unicidad y el formato del correo electrónico:

```
const UserSchema = new Schema({
  name: { type: String },
  email: {
    type: String,
    required: [true, 'El email es obligatorio'],
    unique: true,
    match: [/^\S+@\S+\.\S+$/, 'Formato de email inválido'] // Regla de Validez
  },
  password: { type: String, required: true },
}, { timestamps: true });
```

6.2 Modelo de Pedido (Order.js)

Aseguramos que los pedidos contengan la información necesaria para el delivery:

```
const OrderSchema = new Schema({
  userEmail: { type: String, required: true },
  phone: { type: String, required: true },
  streetAddress: { type: String, required: true },
  city: { type: String, required: true },
  cartProducts: { type: Object, required: true },
  paid: { type: Boolean, default: false },
}, { timestamps: true });
```

6.3 Modelo de Ítem del Menú (MenuItem.js)

Validamos precios e ingredientes extra:

```
const ExtraPriceSchema = new Schema({
  name: String,
  price: { type: Number, min: 0 } // Integridad: Precios no negativos
});

const MenuItemSchema = new Schema({
  name: { type: String, required: true },
  basePrice: { type: Number, required: true, min: 0.01 },
  sizes: [ExtraPriceSchema],
  extraIngredientPrices: [ExtraPriceSchema],
});
```

6.4 Script de Pruebas Automáticas (Jest)

Ejemplo de ejecución de pruebas de calidad de datos:

```
describe('Data Quality Tests', () => {
  test('Debe rechazar precios menores a 0.01', async () => {
    const item = new MenuItem({ name: 'Test', basePrice: 0 });
    const err = item.validateSync();
    expect(err.errors.basePrice).toBeDefined();
  });

  test('Debe requerir un número de teléfono en pedidos', () => {
    const order = new Order({ userEmail: 'a@a.com' });
    const err = order.validateSync();
    expect(err.errors.phone).toBeDefined();
  });
});
```

7 Conclusión

La aplicación de las dimensiones de Talend y las técnicas de Pressman garantiza un sistema con datos confiables, minimizando los fallos en producción y mejorando la experiencia del cliente en el Restaurante Bambú.